

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Campus Tecnológico Central Cartago

Definición del Alcance

Profesora:

Alicia Marcela Salazar Hernández

Estudiantes:

Mauricio González Prendas: 2024143009

Isaac Jiménez Blanco: 2024202804

Tamara Robles Camacho: 2024099342

Fecha:

8 de junio de 2026

I Semestre

2026

Índice

1. Introducción	1
2. Propósito de la definición del alcance	1
3. Alcance incluido	2
3.1. Alcance general del proyecto	2
3.2. Módulos incluidos en el prototipo	2
3.3. Alcance del Portal Estudiantil	3
3.4. Alcance del Portal Docente	3
3.5. Alcance del Portal Administrativo	4
3.6. Alcance del Portal Financiero	4
3.7. Alcance del Dashboard Ejecutivo	5
3.8. Alcance de la documentación del proyecto	5
4. Alcance excluido	6
5. Supuestos	7
6. Restricciones	8
7. Entregables	9
7.1. Entregables de gestión del proyecto	9
7.2. Entregable técnico del proyecto	11
8. Criterios generales de aceptación	11
9. Conclusión	12

1. Introducción

El presente documento corresponde al Entregable 4, Definición del Alcance, del proyecto Plataforma Universitaria Integrada, desarrollado para la Universidad Tecnológica La Mejor. Este entregable forma parte de la fase de planificación del proyecto y tiene como finalidad establecer de manera clara qué trabajo será incluido, qué elementos quedarán fuera, cuáles condiciones se asumen como verdaderas y qué limitaciones deberán respetarse durante el desarrollo.

La definición del alcance es importante porque permite evitar confusiones entre el equipo de trabajo, el patrocinador y los interesados del proyecto. Además, ayuda a controlar el crecimiento no planificado del alcance, conocido como scope creep, ya que deja por escrito los límites del proyecto desde etapas tempranas.

Este proyecto consiste en diseñar y desarrollar un prototipo Front-End web navegable para representar los principales procesos académicos, administrativos y financieros de la Universidad Tecnológica La Mejor. La solución propuesta no contempla backend funcional ni una base de datos real, ya que el enfoque principal del proyecto es la gestión de proyectos y la construcción de una interfaz navegable que demuestre cómo podría funcionar la plataforma.

La definición del alcance presentada en este documento se basa en el Project Charter, el Business Case y el Registro de Stakeholders realizados previamente, con el fin de mantener coherencia entre los objetivos, los entregables esperados y las necesidades identificadas para la institución.

2. Propósito de la definición del alcance

El propósito de este documento es establecer los límites formales del proyecto Plataforma Universitaria Integrada. Para lograrlo, se describen los elementos que sí serán desarrollados, los elementos que no serán considerados durante esta etapa, los supuestos bajo los cuales se planifica el trabajo, las restricciones existentes y los entregables que debe producir el equipo.

La definición del alcance permite responder de forma clara a las siguientes preguntas:

- ¿Qué se va a desarrollar?
- ¿Qué módulos tendrá el prototipo?
- ¿Qué documentos forman parte del proyecto?
- ¿Qué actividades no serán realizadas?
- ¿Qué condiciones se asumen para poder planificar?
- ¿Qué límites afectan tiempo, costo, tecnología y recursos?
- ¿Qué entregables deben completarse antes del cierre?

Este documento será utilizado como referencia para el WBS, el cronograma, la matriz RACI, la estimación de costos, el plan de calidad, el registro de riesgos y el proceso de control de cambios. Cualquier solicitud que modifique el alcance aquí definido deberá analizarse mediante el procedimiento formal de control de cambios.

3. Alcance incluido

El alcance incluido corresponde a todo el trabajo que será desarrollado dentro del proyecto. En este caso, el proyecto incluye tanto entregables de administración de proyectos como el desarrollo de un prototipo web navegable.

3.1. Alcance general del proyecto

El proyecto incluye el diseño y desarrollo de una Plataforma Universitaria Integrada en formato de prototipo Front-End. La plataforma deberá representar los procesos principales de la universidad mediante pantallas navegables y módulos funcionales a nivel de interfaz.

El sistema debe permitir visualizar una estructura centralizada para los siguientes portales:

- Portal Estudiantil
- Portal Docente
- Portal Administrativo
- Portal Financiero
- Dashboard Ejecutivo

Además, el proyecto incluye la elaboración de los documentos requeridos por el curso de Administración de Proyectos, aplicando los grupos de procesos de inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control, y cierre.

3.2. Módulos incluidos en el prototipo

En la siguiente tabla se muestra el alcance funcional incluido para el prototipo Front-End.

Tabla 1: Alcance funcional incluido para el prototipo Front-End

Módulo	Funcionalidades incluidas
Login	Pantalla de inicio de sesión para simular el acceso a la plataforma
Dashboard principal	Menú inicial con acceso a los portales principales del sistema
Portal Estudiantil	Perfil del estudiante, matrícula de cursos, horarios, calificaciones, estado de cuenta e historial académico
Portal Docente	Gestión de cursos, registro de asistencia y registro de calificaciones
Portal Administrativo	Gestión de estudiantes, gestión de docentes, gestión de cursos y períodos académicos
Portal Financiero	Pagos de matrícula, pagos de cursos e historial de pagos
Dashboard Ejecutivo	Cantidad de estudiantes activos, ingresos por matrícula, indicadores académicos e indicadores financieros

3.3. Alcance del Portal Estudiantil

El Portal Estudiantil será diseñado para representar las funciones principales que necesita un estudiante dentro de la plataforma. Este portal debe permitir que el usuario visualice su información académica y financiera desde un único lugar.

Incluye:

- Inicio de sesión simulado
- Visualización del perfil del estudiante
- Matrícula de cursos disponibles
- Consulta de horarios
- Consulta de calificaciones
- Consulta del estado de cuenta
- Historial académico del estudiante

Este módulo busca representar una experiencia más centralizada para el estudiante, reduciendo la dependencia de varios sistemas o trámites presenciales.

3.4. Alcance del Portal Docente

El Portal Docente será diseñado para representar las funciones principales que necesita un profesor dentro de la universidad. Su objetivo es facilitar la gestión académica de los cursos asignados.

Incluye:

- Visualización de cursos asignados

- Gestión básica de cursos
- Registro de asistencia
- Registro de calificaciones
- Consulta de estudiantes por curso

Este portal no realizará cálculos reales de promedios ni guardará información en una base de datos real. La información mostrada podrá ser simulada para fines de prototipo.

3.5. Alcance del Portal Administrativo

El Portal Administrativo será diseñado para representar la gestión interna de la universidad. Este módulo se relaciona con los procesos administrativos que actualmente se encuentran dispersos o se realizan de forma manual.

Incluye:

- Gestión de estudiantes
- Gestión de docentes
- Gestión de cursos
- Gestión de períodos académicos
- Visualización de información administrativa básica

Este portal funcionará como una representación visual de los procesos administrativos principales, sin automatizar completamente los flujos reales de la universidad.

3.6. Alcance del Portal Financiero

El Portal Financiero será diseñado para representar los procesos relacionados con pagos y consultas financieras de los estudiantes. Su finalidad es mostrar cómo la universidad podría centralizar la información financiera dentro de la misma plataforma.

Incluye:

- Consulta de pagos de matrícula
- Consulta de pagos de cursos
- Historial de pagos
- Visualización de estado financiero del estudiante

El módulo financiero no procesará pagos reales, no se conectará con bancos y no utilizará una pasarela de pagos funcional. La información será representativa y podrá ser simulada.

3.7. Alcance del Dashboard Ejecutivo

El Dashboard Ejecutivo será diseñado para apoyar la toma de decisiones de la alta dirección. Este módulo permitirá visualizar indicadores académicos y financieros de manera resumida.

Incluye:

- Cantidad de estudiantes activos
- Ingresos por matrícula
- Indicadores académicos básicos
- Indicadores financieros básicos
- Representación visual de información consolidada

Este dashboard utilizará datos simulados, ya que no existirá conexión con una base de datos real. Su finalidad es demostrar cómo podría presentarse la información para la toma de decisiones.

3.8. Alcance de la documentación del proyecto

Además del prototipo, el proyecto incluye documentos de administración de proyectos. Estos documentos permiten demostrar que el equipo aplicó procesos de inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control, y cierre.

Incluye:

- Business Case
- Project Charter
- Registro de Stakeholders
- Definición del Alcance
- WBS
- Cronograma del Proyecto
- Matriz RACI
- Organigrama del Proyecto
- Plan de Recursos
- Estimación de Costos
- Plan de Calidad
- Plan de Comunicaciones

- Plan de Gestión de Riesgos
- Registro de Riesgos
- Matriz Probabilidad e Impacto
- Plan de Adquisiciones
- KPIs del Proyecto
- Desarrollo del Front-End
- Proceso de Control de Cambios
- Solicitud de Cambio 1
- Solicitud de Cambio 2
- Evaluación de Cambios
- Dashboard Ejecutivo del Proyecto
- Informe Ejecutivo
- Acta de Cierre
- Reflexiones y Recomendaciones

4. Alcance excluido

El alcance excluido corresponde a todo aquello que no será desarrollado en esta etapa del proyecto. Esta sección es necesaria para evitar expectativas incorrectas sobre el producto final.

En la siguiente tabla se presentan los elementos excluidos del alcance.

Tabla 2: Elementos excluidos del alcance

Elemento excluido	Justificación
Backend funcional	El proyecto solicita enfocarse en el Front-End navegable
Base de datos real	Los datos podrán ser simulados dentro del prototipo
Integración con sistemas reales de la universidad	No se cuenta con acceso a sistemas institucionales reales
Autenticación institucional real	El login será representativo y no validará usuarios reales
Pasarela de pagos real	El módulo financiero no procesará pagos reales

Elemento excluido	Justificación
Migración de datos históricos	No se trabajará con información real de estudiantes o docentes
Aplicación móvil nativa	El alcance solicitado corresponde a una plataforma web
Despliegue en producción	El prototipo será académico y no operará como sistema institucional oficial
Automatización completa de procesos	Se representarán flujos principales, no procesos productivos completos
Compra e implementación de un ERP comercial	El Business Case seleccionó una solución a la medida
Soporte operativo posterior al cierre	El proyecto finaliza con la entrega académica y acta de cierre
Capacitación formal a usuarios reales	Se puede incluir una propuesta de capacitación, pero no una ejecución real

También queda fuera del alcance cualquier funcionalidad adicional que no esté incluida en los módulos mínimos definidos. Por ejemplo, notificaciones automáticas, reportes avanzados, integración con correo institucional, firma digital, chat interno, expediente académico completo en producción o analítica avanzada.

Si alguno de estos elementos se desea incluir posteriormente, deberá ser gestionado como una solicitud de cambio y evaluarse su impacto en alcance, tiempo, costo, calidad y riesgos.

5. Supuestos

Los supuestos son condiciones que se consideran verdaderas para poder planificar el proyecto. Si alguno de estos supuestos cambia, puede afectar la ejecución o requerir ajustes en el plan.

Tabla 3: Supuestos del proyecto

Código	Supuesto
S1	El proyecto será desarrollado como un prototipo académico de Front-End navegable
S2	No será necesario desarrollar backend ni base de datos funcional
S3	La información mostrada en el prototipo podrá ser simulada
S4	El equipo contará con acceso a computadoras, internet y herramientas de desarrollo web

Código	Supuesto
S5	GitHub será utilizado únicamente para administrar el código del prototipo
S6	Los documentos del proyecto serán elaborados de forma separada por integrantes del equipo
S7	Los documentos deberán mantener coherencia en nombres, roles, presupuesto, alcance y fechas
S8	El presupuesto base será el mismo definido en el Business Case
S9	El proyecto deberá completarse antes del 24 de junio de 2026
S10	El cronograma será elaborado en Microsoft Project
S11	Los stakeholders estarán disponibles para validaciones generales del proyecto
S12	Los módulos mínimos definidos serán suficientes para cumplir con la consigna del proyecto final
S13	Las revisiones de calidad se realizarán mediante pruebas manuales del prototipo
S14	Los cambios importantes serán evaluados mediante el proceso formal de control de cambios

6. Restricciones

Las restricciones son límites que condicionan la ejecución del proyecto. Estas restricciones deben considerarse durante la planificación y el desarrollo.

Tabla 4: Restricciones del proyecto

Código	Restricción
R1	El proyecto debe entregarse el 24 de junio de 2026
R2	El prototipo debe ser web y navegable
R3	No se permite presentar únicamente un prototipo en Figma, Canva u otra herramienta similar
R4	El sistema debe desarrollarse usando tecnologías web permitidas como React, Angular, Vue, HTML, CSS o JavaScript
R5	No se desarrollará backend funcional
R6	No se desarrollará base de datos real
R7	El equipo está compuesto por cinco integrantes, lo que requiere una clara división de responsabilidades y coordinación

Código	Restricción
R8	Los entregables documentales deben cumplir los elementos solicitados por la profesora
R9	El cronograma debe elaborarse en Microsoft Project
R10	El presupuesto preliminar debe mantenerse alineado con el Business Case
R11	Las decisiones relevantes deben ser comunicadas al equipo para evitar documentos incongruentes
R12	Cualquier cambio que afecte alcance, tiempo, costo, calidad o riesgos debe pasar por control de cambios

Estas restricciones hacen que el equipo deba priorizar los elementos obligatorios y evitar agregar funcionalidades no solicitadas. Debido a que el tiempo disponible es corto, se debe controlar especialmente el alcance y mantener el enfoque en los módulos mínimos requeridos.

7. Entregables

Los entregables del proyecto se dividen en dos grupos. El primer grupo corresponde a los entregables de gestión del proyecto y el segundo corresponde al producto técnico desarrollado.

7.1. Entregables de gestión del proyecto

Tabla 5: Entregables de gestión del proyecto

Código	Entregable	Descripción
E1	Business Case	Documento que justifica la necesidad del proyecto, analiza alternativas y define beneficios esperados
E2	Project Charter	Documento que autoriza formalmente el proyecto y define sus elementos generales
E3	Registro de Stakeholders	Documento que identifica interesados, nivel de interés, influencia, poder y estrategia de involucramiento
E4	Definición del Alcance	Documento que define alcance incluido, excluido, supuestos, restricciones y entregables
E5	WBS	Estructura de desglose del trabajo hasta nivel de paquete de trabajo
E6	Cronograma del Proyecto	Cronograma elaborado en Microsoft Project con tareas, dependencias, duración, recursos, hitos y ruta crítica

Código	Entregable	Descripción
E7	Matriz RACI	Matriz que define responsables, aprobadores, consultados e informados
E8	Organigrama del Proyecto	Representación jerárquica de los roles principales del proyecto
E9	Plan de Recursos	Documento que define recursos humanos, tecnológicos y materiales
E10	Estimación de Costos	Documento que estima costos de mano de obra, software, hardware, servicios y contingencias
E11	Plan de Calidad	Documento que define objetivos, aseguramiento, control, métricas y criterios de aceptación
E12	Plan de Comunicaciones	Documento que define qué se comunica, frecuencia, medio, responsable y destinatarios
E13	Plan de Gestión de Riesgos	Documento que define la metodología para identificar y gestionar riesgos
E14	Registro de Riesgos	Documento con mínimo 10 riesgos, causa, probabilidad, impacto, nivel, responsable y respuesta
E15	Matriz Probabilidad e Impacto	Representación gráfica de los riesgos identificados
E16	Plan de Adquisiciones	Documento que define qué se compra, qué se desarrolla internamente y justificación make vs buy
E17	KPIs del Proyecto	Indicadores de tiempo, costo, calidad, riesgos y productividad
E19	Proceso de Control de Cambios	Procedimiento formal para gestionar cambios
E20	Solicitud de Cambio 1	Simulación de una solicitud de cambio real
E21	Solicitud de Cambio 2	Simulación de una segunda solicitud de cambio real
E22	Evaluación de Cambios	Análisis del impacto de cambios sobre alcance, tiempo, costo, calidad y riesgos
E23	Dashboard Ejecutivo del Proyecto	Vista de indicadores de desempeño del proyecto
E24	Informe Ejecutivo	Resumen del proyecto dirigido a la alta gerencia
E25	Acta de Cierre	Documento formal para cerrar el proyecto

Código	Entregable	Descripción
E26	Reflexiones y Recomendaciones	Análisis crítico sobre gestión, equipo, riesgos, calidad y aprendizajes

7.2. Entregable técnico del proyecto

Tabla 6: Entregable técnico del proyecto

Código	Entregable	Descripción
E18	Desarrollo del Front-End	Prototipo web navegable con login, dashboard principal, módulo de matrícula, cursos, horarios, calificaciones, financiero, administrativo y dashboard ejecutivo

El entregable técnico debe permitir la navegación entre las pantallas principales y mostrar visualmente los procesos definidos en el alcance. No se espera una solución productiva completa, sino un prototipo funcional a nivel de interfaz.

8. Criterios generales de aceptación

Aunque los criterios específicos se detallarán en el Plan de Calidad y en el WBS, se definen criterios generales para validar que el alcance fue cumplido.

Tabla 7: Criterios generales de aceptación

Área	Criterio de aceptación
Alcance del producto	El prototipo incluye los módulos mínimos solicitados en la consigna
Navegación	El usuario puede desplazarse entre login, dashboard principal y módulos principales
Portal Estudiantil	Se visualizan perfil, matrícula, horarios, calificaciones, estado de cuenta e historial académico
Portal Docente	Se visualizan cursos, asistencia y calificaciones
Portal Administrativo	Se visualizan estudiantes, docentes, cursos y períodos académicos
Portal Financiero	Se visualizan pagos de matrícula, pagos de cursos e historial de pagos
Dashboard Ejecutivo	Se visualizan indicadores académicos y financieros básicos

Área	Criterio de aceptación
Documentación	Los documentos mantienen coherencia con el Business Case, Project Charter y Registro de Stakeholders
Calidad	No existen errores críticos de navegación al momento de la entrega
Tiempo	Los entregables se completan antes del 24 de junio de 2026

Estos criterios permiten validar el alcance sin agregar trabajo innecesario. Si un elemento no está incluido en esta definición, no deberá desarrollarse salvo que sea aprobado formalmente mediante control de cambios.

9. Conclusión

La definición del alcance del proyecto Plataforma Universitaria Integrada establece una base clara para desarrollar el prototipo Front-End y los documentos de administración de proyectos requeridos. El alcance incluido permite representar los procesos principales de la Universidad Tecnológica La Mejor, mientras que el alcance excluido evita expectativas incorrectas sobre backend, base de datos, pagos reales o integración con sistemas institucionales.

Los supuestos y restricciones muestran que el proyecto debe ejecutarse en un periodo corto y con recursos limitados, por lo que es necesario mantener control sobre las actividades, priorizar lo solicitado y evitar cambios que no sean necesarios. También se establece una lista de entregables que servirá como guía para el seguimiento del proyecto y para la validación final.

Con esta definición, el equipo cuenta con una referencia formal para elaborar el WBS, el cronograma, los planes de calidad, comunicaciones, riesgos, adquisiciones y cambios. Además, permite mantener coherencia con los documentos previos y asegurar que el producto final responda al propósito definido desde el inicio del proyecto.